

CAHIER DES CHARGES

Plateforme de Déploiement Automatisé

Projet	Plateforme de déploiement automatisé (Wizard + IA + Ansible)
Durée	9 mois (5-6 mois en rythme alternance)
Stack	Vue 3 · FastAPI · Claude API · Ansible · PostgreSQL
Objectif	Portfolio cybersécurité (Synacktiv, LEXFO, etc.)
Date	18/09/2026

1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Vision :

Construire un outil complet de déploiement automatisé qui combine un wizard intuitif, la génération intelligente de playbooks Ansible via Claude API, et l'exécution en temps réel. Cet outil sera un portfolio majeur pour les candidatures en cybersécurité offensive.

Approche :

Stratégie MVP-first (mois 1-4) : livrer un produit solide et présentable rapidement, puis ajouter les fonctionnalités avancées par couches successives (mois 5-9).

2. OBJECTIFS

- Démontrer une maîtrise complète du stack fullstack moderne (Vue 3 + FastAPI + IA + Ansible)
- Créer un outil production-ready avec architecture solide et tests
- Générer un portfolio convaincant pour les recruteurs cybersécurité (juniors et plus)
- Acquérir de l'expérience en orchestration d'infrastructure et automation
- Maîtriser les APIs modernes (Claude API, intégration en temps réel)

3. PÉRIMÈTRE MVP (PRIORITÉ N°1)

Le MVP est suffisant pour un portfolio solide. Les 4-6 premières semaines livrent un produit présentable ; les semaines 7-16 l'affinent pour le portfolio.

3.1 Formulaire Wizard (Vue 3)

- Interface en 5 étapes pour guider l'utilisateur
- Étape 1 : Sélection du type d'application (web, API, base de données, etc.)
- Étape 2 : Configuration de base (nom, version, environnement)
- Étape 3 : Paramètres de sécurité (authentification, firewall, etc.)
- Étape 4 : Hôtes cibles (1 à 3 serveurs en MVP)
- Étape 5 : Révision et confirmation
- Validation en temps réel des champs
- Feedbacks utilisateur clairs (erreurs, warnings)

3.2 Génération de Playbook Ansible via Claude API

- Envoi des données du formulaire à Claude API
- Prompt structuré pour générer un playbook Ansible valide
- Validation syntaxique du playbook généré
- Affichage du playbook à l'utilisateur avant exécution
- Option pour éditer manuellement le playbook

3.3 Exécution Ansible

- Exécution du playbook généré sur 1-3 hôtes cibles (SSH)
- Capture des logs en temps réel (pas de streaming WebSocket en MVP)
- Gestion basique des erreurs et retours d'exécution
- Rapport d'exécution simple (succès/échec, nombre de tâches)

3.4 API FastAPI

- Endpoint pour recevoir les données du formulaire
- Endpoint pour générer le playbook via Claude
- Endpoint pour exécuter le playbook
- Endpoint pour récupérer les logs de l'exécution
- Gestion d'erreurs robuste (validation Pydantic)
- Documentation auto-générée (Swagger UI)

3.5 Base de Données (PostgreSQL)

- Stockage des déploiements effectués
- Historique des playbooks générés
- Logs d'exécution complets
- Authentification simple (username/password)
- Schéma minimal mais extensible

3.6 Dashboard Basique

- Affichage de la liste des déploiements passés
- Détail d'un déploiement (date, hôtes, statut, logs)
- Bouton pour créer un nouveau déploiement
- Statistiques simples (nombre total, succès/échecs)

3.7 Déploiement

- Containerisation Docker (Dockerfile + docker-compose)
- Documentation claire (README, setup, usage)
- Tests unitaires sur les fonctionnalités critiques
- GitHub bien présenté (repo public, .gitignore, commit history propre)

4. FONCTIONNALITÉS PHASE 2+ (MOIS 5-9)

À ajouter seulement après la validation du MVP. Ces fonctionnalités complexes requièrent 6-12 semaines chacune.

4.1 Streaming Temps Réel (WebSocket)

- Logs en direct pendant l'exécution du playbook
- Notifications d'étapes achevées
- Indicateurs de progression (% complété)

4.2 Rollback Automatique

- Détection automatique d'erreurs
- Playbook de rollback généré et exécuté
- Restauration de l'état précédent

4.3 Monitoring Basique

- Health checks post-déploiement
- Alertes sur les problèmes détectés
- Métriques simples (uptime, performance)

4.4 Gestion des Secrets (Vault)

- Intégration Hashicorp Vault
- Chiffrement des données sensibles
- Rotation automatique des secrets

4.5 Support Multi-Hosts Avancé

- Orchestration sur 10+ serveurs
- Déploiements parallèles
- Gestion d'inventaire Ansible complète

4.6 Déploiements Planifiés (Scheduling)

- Programmation des déploiements
- Notifications avant/après exécution
- Annulation possible avant démarrage

4.7 Compliance & Audit Trail

- Logs d'audit exhaustifs (qui a fait quoi, quand)
- Rapports de conformité
- Export au format PDF/CSV

4.8 Permissions Multi-Utilisateurs (RBAC)

- Rôles (Admin, Opérateur, Lecteur)
- Isolation des accès par équipe/projet
- Audit des actions par utilisateur

4.9 Support Kubernetes

- Déploiements sur clusters Kubernetes
- Manifests et Helm charts
- Orchestration native K8s

4.10 Export de Rapports (PDF)

- Génération de rapports de déploiement au format PDF
- Statistiques détaillées
- Timeline visuelle d'exécution

5. CRITÈRES D'ACCEPTATION

Pour le MVP (Mois 1-4) :

- ✓ Wizard 5 étapes fonctionnel et intuitif
- ✓ Génération de playbooks correcte via Claude API
- ✓ Exécution Ansible sans erreur sur 1-3 hôtes
- ✓ Logs visibles et exploitables
- ✓ Dashboard montrant l'historique des déploiements
- ✓ API documentée et testée (au moins 70% de couverture)
- ✓ Base de données fonctionnelle (PostgreSQL)
- ✓ Docker fonctionne (docker-compose up)
- ✓ Repository GitHub bien organisé
- ✓ README complet avec screenshots
- ✓ Gestion d'erreurs robuste (pas de crash)
- ✓ Tests unitaires passent (pytest)

Pour la Phase 2 (Mois 5-9) :

- ✓ Streaming WebSocket en temps réel
- ✓ Rollback automatique fonctionne
- ✓ Monitoring de base intégré
- ✓ Gestion des secrets activée
- ✓ Support de 10+ hôtes
- ✓ Scheduling des déploiements
- ✓ Export PDF des rapports
- ✓ RBAC implémenté et testé
- ✓ Tests complets (80%+ couverture)
- ✓ Documentation complète
- ✓ Prêt pour production

6. PLANNING DÉTAILLÉ

Période	Phase	Activités clés
Semaines 1-4	Apprentissage	FastAPI · Ansible · Vue 3 · Mini-projets
Semaines 5-8	Fondations MVP	Setup API + Wizard · Génération playbook · Dashboard simple
Semaines 9-12	Features core	Logs · Validation · Base de données · Authentification
Semaines 13-16	Polish MVP	UI/UX · Tests unitaires · Documentation · Docker
Semaines 17-24	Niveau 2	Rollback · Monitoring · Secrets · Multi-hosts
Semaines 25-32	Features avancées	Scheduling · Compliance · RBAC · WebSocket
Semaines 33-36	Polish final	Tests complets · Audit sécurité · Portfolio-ready

Note : En rythme alternance (2-3 jours/semaine), les semaines s'étendent à ~6 mois. L'ordre reste flexible selon les contraintes professionnelles.

7. RECOMMANDATIONS

À FAIRE :

- ✓ Construire un MVP simple et robuste d'abord
- ✓ Maîtriser FastAPI et Ansible avant de coder le projet
- ✓ Demander de l'aide activement (Claude, Stack Overflow, tutoriels)
- ✓ Tester chaque fonctionnalité avant de passer à la suivante
- ✓ Committer régulièrement sur GitHub (commits clairs)
- ✓ Documenter au fur et à mesure, pas à la fin
- ✓ Garder le MVP strict : zéro feature inutile en phase 1
- ✓ Faire des déploiements Docker tôt (semaine 2-3)

PIÈGES À ÉVITER :

- ✗ Apprendre Python from scratch pendant le projet
- ✗ Se lancer sur Kubernetes avant le MVP
- ✗ Viser toutes les fonctionnalités d'un coup
- ✗ Négliger les tests (commencer tôt avec pytest)
- ✗ Négliger la documentation (README, docstrings)
- ✗ Faire des commits géants sur GitHub (petits + réguliers)
- ✗ Oublier que 5-6 mois en alternance = limiter le scope

8. EN RÉSUMÉ

Aspect	Détail
Durée totale	9 mois (5-6 mois effective en alternance)
Livrables MVP	4-6 semaines pour un produit présentable
Stack	Vue 3 · FastAPI · Claude API · Ansible · PostgreSQL · Docker
Objectif	Portfolio cybersécurité pour Synacktiv, LEXFO, etc.
Stratégie	MVP solide → Polish → Features avancées
Prérequis	Maîtriser Python, FastAPI, Ansible avant le projet
Effort	Strict sur MVP ; flexible sur Phase 2+
Repository	GitHub public, bien documenté
Livrables finaux	Produit production-ready, portfolio-ready

Conclusion : Ce projet est ambitieux mais réalisable. La clé est la discipline : MVP d'abord, polish ensuite, features avancées après. Avec 9 mois (ou 5-6 mois en alternance), vous aurez un portfolio convaincant et prêt pour les meilleures entreprises de cybersécurité.